7.7 நேர்த்திசை மின்னோடி அடிப்படைத் தத்துவம்

அறிமுகம்

மின்சக்தியை இயந்திரச் சக்தியாக மாற்றும் சாதனத்திற்கு மின்னோடி என்று பெயர். நேர்த்திசை மின் வழங்கி மூலம் இவை இயங்குவதால் நேர்த்திசை மின்னோடி என்று அழைக்கப்படுகிறது. அமைப்பு முறையில் நேர்த்திசை மின்னாக்கியும், நேர்த்திசை மின்னோடியும் ஒரே மாதிரியானது. நேர்த்திசை மின்னோடிகள் ∴பிளமிங்கின் இடக்கை விதிப்படி இயங்குகிறது.

7.7.1 அடிப்படைத் தத்துவம்

மின்னோட்டம் பாயும் மின்கடத்தியானது காந்தப் புலத்தில் அமைக்கப்படும் போது அந்த மின்கடத்தியானது, சுழலும் இயந்திர சக்தியைப் பெறுகிறது. இந்த சக்தியானது ∴பிளமிங்கின் இடது கை விதிப்படி செயல்படுகிறது.

எனவே $F = BIL$ (நியூட்டன்)

B – **∴பீல்டு வைண்டிங்கினால் உருவாக்கப்பட்ட காந்தப் பாயம்**

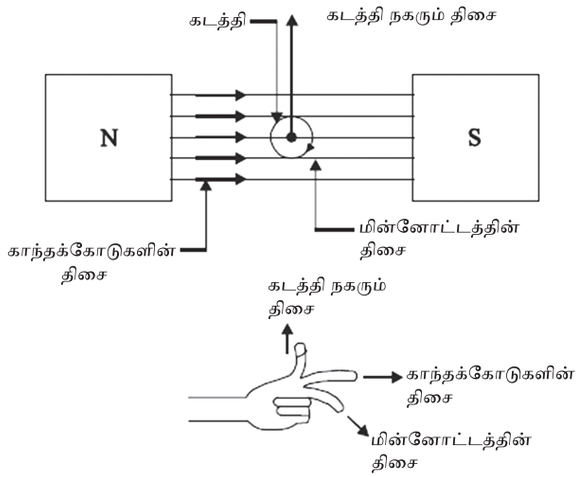
I – **கடத்தியில் பாயும் மின்னோட்டம்**

L – **கடத்தியின் நீளம்**

ஒரு நேர்த்திசை இயந்திரத்தை மின்னாக்கியாகவும், மின்னோடியாகவும் மாற்றி அமைத்துப் பயன்படுத்த முடியும். மின்னாக்கியாக செயல்படும் போது இயந்திர விசை மூலம் இயக்கப்பட்டு மின்னழுத்தம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. மின்னோடியாக செயல்படும் போது மின்சக்தியை எடுத்துக் கொண்டு சுழற்று விசையை ஏற்படுத்துகிறது.

7.7.2 ∴பிளமிங்கின் இடக்கை விதி

இடக்கையின் ஆள்காட்டிவிரல், நடுவிரல் மற்றும் பெருவிரல் ஆகியவற்றை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக வைத்துக் கொண்டால் ஆள்காட்டி விரலானது காந்தப்புலத்தின் திசையையும், நடுவிரலானது கடத்தியில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் திசையையும் குறித்தால், கையின் பெருவிரலானது கடத்தி நகரும் திசையைக் குறிக்கும்.



படம் 7.10 ∴பிளமிங்கின் இடக்கை விதி

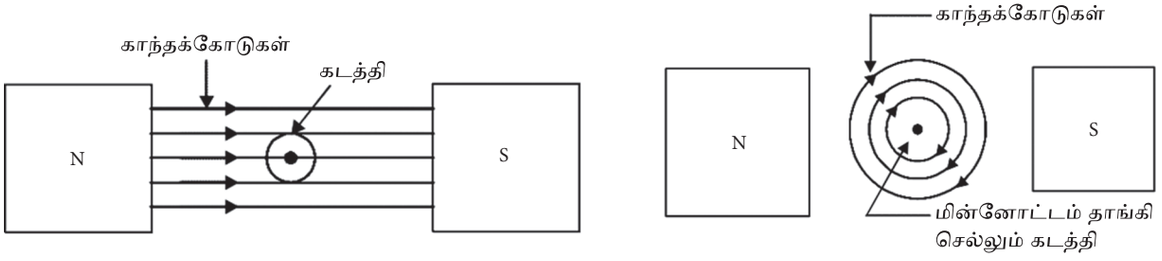
படத்தில் ∴பிளமிங்கின் இடக்கை விதி காட்டப்பட்டுள்ளது. இவ்விதியின் மூலம், ஒரு கடத்தி நகரும் திசை, காந்தப்புலம் மற்றும் கடத்தியில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் திசை ஆகியவற்றை அறியலாம்.

7.7.3 நேர்த்திசை மின்னோடி செயல்படும் விதம்

நேர்த்திசை மின்னோடி செயல்படும் விதம் மேற்கீழ்கண்ட படங்களின் மூலம் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

படம் 7.11 (அ) – ல் நிலை பாகத்தில் உள்ள காந்தங்களின் காந்தப்புலத்தில் மின்னோட்டம் பாயாத கடத்தி மட்டும் உள்ளது. காந்தப்புலக் கோடுகள் வட துருவத்தில் இருந்து தென்துருவம் நோக்கிச் செல்வதைக் காணலாம்.

படம் 7.11 (ஆ) – ல் நிலைபாகத்தில் உள்ள காந்தப்புலங்களை தவிர்த்து, கடத்தியின் மின்னோட்டம் பாயும் போது உருவாகும் காந்தக் கோடுகள் மட்டும் காட்டப்பட்டுள்ளன.



படம் 7.11 சுழலும் விசை உருவாகுதல்

EMA_Tamil_Chapter_07.indd 108 12/17/2019 12:23:14 PM